

# 1: Mesures et incertitudes

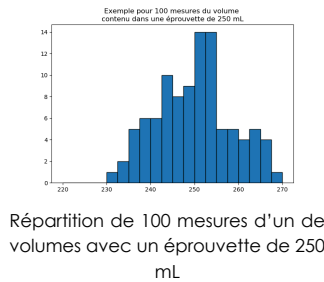
En TP, nous réalisons principalement des mesures de grandeurs physiques, il est donc important de s'interroger sur leur qualité, comme:

- quel degré de confiance puis accorder à mes mesures ?
- mes mesures sont-elles compatibles avec des valeurs de références ?

## 1 Variabilité de la mesure d'une grandeur physique.

Il est impossible de déterminer la valeur **exacte** d'une grandeur physique.

En effet, toute mesure est affectée d'une certaine imprécision. On parle d'**incertitude** de mesure.



### A. Incertitude type.

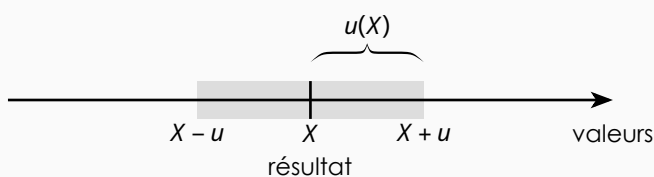
Cette année on considère que les « erreurs » de mesures interviennent de façon **aléatoire**. Les sources de ces « erreurs » sont :

- la qualité de l'**instrument** de mesure.
- le maniement par l'**expérimentateur**.
- les **conditions** d'expérimentation.

#### Définition Incertitude type

L'**incertitude type** (notée  $u$  pour uncertainty) sur une mesure  $X$  d'une grandeur physique est une estimation de « l'intervalle de valeurs » que l'on peut raisonnablement attribuer à la valeur mesurée.

On écrit la valeur d'une grandeur physique sous la forme  $X \pm u(X)$ <sup>1</sup>



**Exemple :** La mesure d'une masse sur une balance électronique est  $m = 40,27 \text{ g}$  avec une incertitude type  $u(m) = 0,05 \text{ g}$ . On a donc:  $m = (40,27 \pm 0,05) \text{ g}$

<sup>1</sup>Attention, il n'est pas sûr à 100% que la valeur recherchée soit vraiment dans l'intervalle ! On ne peut accorder qu'une confiance de 68% qu'il soit entre  $X \pm u(X)$ . Pour avoir une confiance de 95% il faut l'élargir à  $X \pm 2u(X)$

## B. Incertitude relative.

#### Définition Incertitude relative

Pour la mesure  $X$  associée à une incertitude type  $u(X)$ , l'incertitude relative est

$$\frac{u(X)}{X}$$

L'incertitude relative indique la précision (en %) de la mesure.

**Exemple :** Pour la mesure  $m = (40,27 \pm 0,05) \text{ g}$  l'incertitude relative est  $\frac{0,05}{40,27} = 0,12 \%$

### C. Écriture le résultat d'une mesure.

Le résultat d'une mesure doit être écrit de façon **cohérente** avec son incertitude type.

**Exemple :** Écrire  $L = 14,597 \text{ cm}$  avec  $u(L) = 0,2 \text{ cm}$  n'a pas de sens. La longueur  $L$  a une incertitude type de 2 dixièmes de cm donc la valeur de  $L$  ne peut pas être connue ni au centièmes (chiffre 9), ni au millièmes (chiffre 7).

Dans ce cas, il faut écrire:  $L = (14,6 \pm 0,2) \text{ cm}$

- 1) L'**incertitude type**  $u$  est arrondie avec un seul chiffre significatif (généralement par excès)
- 2) La valeur mesurée doit être arrondie pour avoir le **même nombre de décimales** que l'incertitude type.

### D. Comparer une mesure avec une valeur de référence.

En travaux pratique il arrive souvent que l'on souhaite vérifier si une mesure  $X$  est **compatible** avec une valeur de référence  $X_{\text{ref}}$ .

Pour cela on calcule un quotient appelé z-score :

$$z = \frac{|X - X_{\text{ref}}|}{u(X)}$$

On admet cette année que **si  $z < 2$  la mesure est compatible avec la valeur de référence.**<sup>2</sup>

**Exemple :** En TP on obtient une mesure de la vitesse du son dans l'air  $v = (327 \pm 5) \text{ m.s}^{-1}$ . Cette mesure n'est pas compatible avec la valeur de référence  $v_{\text{ref}} = 343,5 \text{ m.s}^{-1}$  car  $z = \frac{|327 - 343,5|}{5} = 3,3 > 2$

## 2 Évaluer une incertitude type.

Pour évaluer l'incertitude type il existe deux méthodes:

- la première (type A) est basé sur un **traitement statistique** d'une série de mesures
- la deuxième (type B) prend en compte les caractéristiques de l'**instrument** utilisé pour la mesure.

### A. Évaluation de type A.

Si on dispose de  $N$  mesures notées  $X_i$  d'une grandeur (par exemple les résultats de plusieurs groupes de TP), alors :

<sup>2</sup>Ceci est lié à ce qui est expliqué dans la note n°1 !

- La meilleure estimation de la grandeur  $X$  est la **moyenne** de la série de mesure :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

- L'**incertitude type sur cette moyenne** est le rapport de l'écart-type par la racine du nombre de mesures

$$u(X) = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

où  $s_x$  est l'écart type expérimental

En pratique, il faut savoir calculer l'écart type

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

**Cette expression n'est pas à mémoriser !**

Mais il faut savoir la calculer à l'aide du mode statistique de sa calculatrice.

#### Avec calculatrice Ti 82/83

- Vider la liste  $L_1$  : **STAT** puis **4** (ClrList) puis **2nd** **1** et **ENTER**
- Entrer les valeurs : **STAT** puis **1** puis entrer toutes les valeurs dans  $L_1$
- Effectuer les calculs : **STAT** puis **↓** (CALC) puis **1** **ENTER**

**Remarque** : Sous python avec la bibliothèque numpy, l'écart type  $s_x$  s'obtient avec la fonction `np.std(x, ddof=1)` où  $x$  est la liste des valeurs.

**Exemple** : En TP sur la mesure de la vitesse du son dans l'air, on trouve les valeurs suivantes :

|                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $V \times 10^2 \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$ | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Avec la calculatrice en mode statistique (ou avec python) on obtient :

- une moyenne  $\bar{v} = 3,44 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$
- un écart-type  $s_x = 0,38 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

On calcule l'incertitude type  $u(v) = 0,13 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$  arrondi et majoré à  $0,2 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

La vitesse du son est donc  $v = (3,4 \pm 0,2) \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

#### B. Évaluation de type B.

Si on ne dispose que **d'une seule mesure**, il faut se baser sur la « qualité » de l'instrument utilisé.

On envisage deux cas :

- L'instrument est **gradué**.
  - Pour une lecture simple<sup>3</sup> :

$$u = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{12}}$$

- Pour une double lecture<sup>4</sup> :

$$u = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{6}}$$

- Pour un instrument dont le constructeur donne une **tolérance  $t$**  (souvent exprimée en pourcentage de la valeur mesurée) :

$$u = \frac{t}{\sqrt{3}}$$

**Exemple** : Une fiole jaugée de 50 mL a une tolérance de 0,05 mL, l'incertitude type de mesure est  $u = \frac{0,05}{\sqrt{3}} = 0,03 \text{ mL}$

### 3 Propagation des incertitudes.

Comment obtenir une incertitude sur une grandeur calculée ? (et non mesurée)

**Exemple** : On veut calculer la vitesse moyenne d'un véhicule pour lequel la distance parcourue est  $d = (148,7 \pm 0,5) \text{ km}$  et la durée  $\Delta t = (1,83 \pm 0,02) \text{ h}$ .

Les incertitudes sur les deux grandeurs ( $d$  et  $\Delta t$ ) se « propagent » dans le résultat de  $v = \frac{d}{\Delta t}$ , comment estimer  $u(v)$  ?

#### A. Formule de calcul.

On calcule l'incertitude à l'aide de formules adaptées à chaque situation. Ces formules sont données.

Par exemple, pour un produit :  $Z = X \times Y$  (ou un quotient  $Z = \frac{x}{y}$ ), on a

$$\frac{u(Z)}{Z} = \sqrt{\left(\frac{u(X)}{X}\right)^2 + \left(\frac{u(Y)}{Y}\right)^2}$$

**Exemple** : Pour la situation précédente :

$$\frac{u(v)}{v} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}$$

donne  $u(v) = 0,93 \text{ km.h}^{-1}$

#### B. Simulation numérique

Cette méthode est connue sous le nom de « Méthode de Monte Carlo ». On utilise un programme informatique qui va simuler un processus aléatoire permettant d'obtenir une évaluation statistique de l'incertitude.

**Par exemple** : Pour obtenir l'incertitude type sur  $v$ , on procède de la façon suivante :

- Générer une valeur aléatoire de  $d$  (mais qui tient compte de son incertitude), de même pour  $\Delta t$ .
- Calculer la vitesse  $v = \frac{d}{\Delta t}$  avec les valeurs aléatoires précédentes.
- Recommencer les étapes 1) et 2) un très grand nombre  $N$  de fois.
- Calculer la moyenne et l'écart-type des  $N$  résultats

<sup>3</sup>C'est ce que l'on fait lorsqu'on lit un thermomètre ordinaire avec une colonne.

<sup>4</sup>Par exemple lorsque l'on mesure une longueur à la règle, il faut faire attention aux 2 cotés !

## 2: Exercices d'application

### Exercice 1: Mesures de longueur d'onde

Voici les résultats obtenus par 3 différents groupes d'élèves lors d'un TP sur la mesure d'une longueur d'onde ultrasonore. (TP de première)

- $\lambda = 8,733 \text{ mm}$  avec  $u(\lambda) = 0,2 \text{ mm}$
- $\lambda = 0,9 \text{ cm}$  avec  $u(\lambda) = 0,21 \text{ cm}$
- $\lambda = 8,69 \text{ mm}$  avec  $u(\lambda) = 0,02 \text{ mm}$

- Calculer l'incertitude relative de chacune des 3 mesures. Laquelle est la plus précise ?
- Écrire les 3 résultats sous la forme correcte  $\lambda \pm u(\lambda)$
- Les 3 résultats sont-ils compatibles avec la valeur de référence qui est  $\lambda_{\text{ref}} = 8,63 \times 10^{-3} \text{ m}$  ?

### Exercice 2: Incertitude de type A

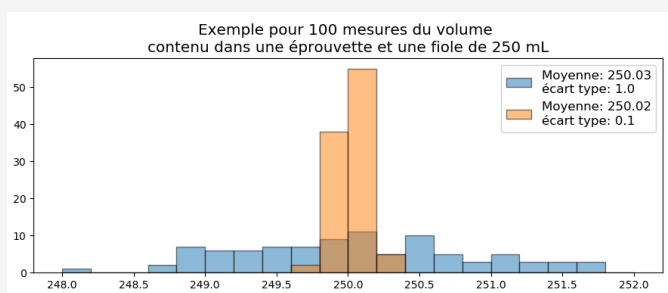
Voici quelque unes des valeurs mesurées pour la masse d'eau contenue dans une fiole jaugée de 100 mL (celle de l'exercice 1)

$m(\text{g})$  99,53 | 99,53 | 99,84 | 99,77 | 99,67 | 100,04 | 99,7 | 99,09 | 99,44 | 99,27 | 99,65 | 99,57

- À l'aide du mode statistique de votre calculatrice, donner :
  - La valeur moyenne de la masse
  - L'écart type  $S_x$
  - L'incertitude type  $u(m)$  sur la moyenne
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme  $m \pm u(m)$  adaptée.
- Calculer l'incertitude relative de la mesure
- Justifier que la valeur trouvée est cohérente avec la valeur de référence  $m_{\text{ref}} = 99,70 \text{ g}$

### Exercice 3: Volume d'un récipient

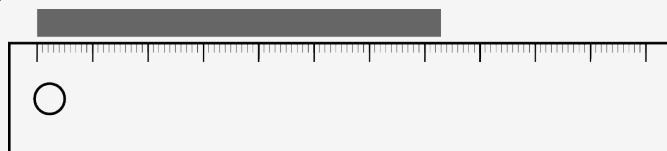
Exploiter les histogrammes suivants pour :



- déterminer l'incertitude type sur le volume mesuré par les deux instruments.
- en déduire l'incertitude relative de chaque instrument.

### Exercice 4: Incertitude de type B

**A.** On effectue une mesure à la règle (dont les graduations les plus fines sont en millimètre)



- Calculer l'incertitude type de la mesure de la longueur effectuée avec la règle. On admettra que l'on est dans le cas d'une **double lecture** en raison d'un repérage du positionnement des **2** extrémités de la règle.
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme  $L \pm u(L)$
- Calculer l'incertitude relative de cette mesure.

**B.** Un voltmètre numérique a une tolérance de 0,8 % (sur sa valeur lue) plus 2 digits. **NB** : On appelle digit, le dernier chiffre affiché.

- Calculer l'incertitude type sur la valeur suivante affichée par le voltmètre : 5.785 V
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme la plus adaptée.

### Exercice 5: Propagation des incertitudes

La concentration en quantité de matière d'une solution dépend du titre massique et de la densité :

$$c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

avec  $\rho_{\text{eau}} = 997,0 \text{ g.L}^{-1}$

- Calculer la valeur du titre en masse d'une solution, à partir des données suivantes :
  - $M = 36,45 \text{ g.mol}^{-1}$
  - $d = 1,08 \pm 0,01$
  - $c = (4,85 \pm 0,02) \text{ mol.L}^{-1}$
- L'incertitude type sur le titre en masse se calcule par

$$\frac{u(t)}{t} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2}$$

Calculer l'incertitude type puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

### Exercice 6: Titrage

On veut déterminer la concentration  $C_A$  d'un acide à l'aide d'un titrage par la soude. À l'équivalence,  $C_A \times V_A = C_B \times V_E$  où  $V_A$  est le volume d'acide titré,  $V_E$  le volume versé à l'équivalence et  $C_B$  la concentration de la soude. On admet qu'une incertitude relative est négligeable devant une autre, si elle est au moins dix fois plus petite.

On donne la relation d'incertitude

$$\frac{u(C_A)}{C_A} = \sqrt{\left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2}$$

**Données:**

$$V_A = (10,00 \pm 0,02) \text{ mL}$$

$$C_B = (0,10 \pm 0,01) \text{ mol/L}$$

$$V_E = (10,00 \pm 0,05) \text{ mL}$$

- 1) Montrer que les incertitudes sur les volumes sont négligeables par rapport aux autres.
- 2) Calculer l'incertitude type sur  $C_A$  puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

### Exercice 7: Méthode de Monte – Carlo

On souhaite obtenir l'incertitude sur le titre en masse de l'exercice 5 sans utiliser la formule de calcul donnée. Pour cela on va utiliser un programme en python qui va tirer au sort des valeurs de  $d$  et  $c$  qui sont compatibles avec leurs incertitudes.

La fonction `tirage(x,y)` génère une valeur aléatoire «centrée» sur  $x$  avec une incertitude  $y$

- 1) Aller sur Capytale et entrer le code de l'activité:

526a-11404075

- 2) La densité est  $d = 1,08 \pm 0,01$ , à l'aide de la commande `tirage(1.08,0.01)`. Noter le résultat d'un tirage au sort.
- 3) De même tirer au hasard une valeur de  $c$  (compatible avec son incertitude) et la noter.
- 4) Calculer la valeur de  $t$  obtenue à partir des deux réponses précédentes et la comparer à la valeur  $t = 0,164$ .
- 5) Dans la suite du programme on réalise les opérations précédentes un grand nombre de fois. Lancer le code et commenter les résultats obtenus.
- 6) Modifier le code de façon à obtenir 1000 valeurs de  $t$  et observer l'histogramme, noter l'incertitude et conclure.
- 7) Y a-t-il un intérêt à générer davantage de valeurs ?